Unidad 5

Circuitos de Primer Orden

- Circuitos con un solo elemento que almacena energía y una o varias resistencias y fuentes (que pueden o no estar)
- Pueden ser energizados por:
  - Condiciones iniciales (tensión o corriente)
  - Fuentes (tensión o corriente)
  - Ambas
- Su variables son caracterizadas por una ecuación diferencial de primer orden

Excitación por Condiciones Iniciales:

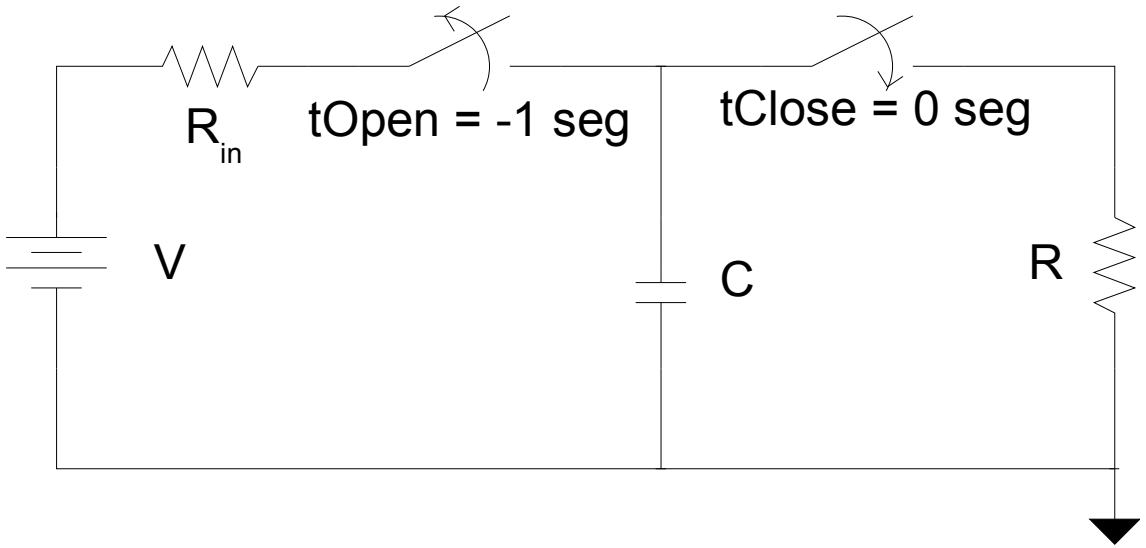


Fig. 1

Aplicando L.K.C (Ley de Kirchhoff de Corrientes)

$$0=\frac{v(t)}{R}+C\frac{\partial v(t)}{\partial t} \qquad \text{(Ecua. 1)}$$

Esta ecuación se conoce como:

- Ordinaria (una solo variable independiente “t”)
- Primer Orden (solo la primer derivada)
- Lineal (no hay términos cuadráticos $v^2(t)$ o del tipo $v(t)(\partial v(t)/\partial t)$
- Coeficientes constantes (C y R no varían en función del tiempo)
- Homogénea (todos los términos incluyen $v(t)$ o sus derivadas)

Un poco de matemática

$$0=\frac{v(t)}{R}+C\frac{\partial v(t)}{\partial t} \qquad \text{(Ecua. 2)}$$

$$\frac{\partial v(t)}{v(t)}=\frac{-1}{RC}\partial t \qquad \text{(Ecua. 3)}$$

$$\ln(v(t))=\frac{-1}{RC}(t+K') \qquad \text{(Ecua. 4)}$$

$$e^{\ln(v(t))}=e^{\frac{-1}{RC}t}.e^{\frac{-K'}{RC}} \qquad \text{(Ecua. 5)}$$

$$v(t) = Ke^{\frac{-1}{RC}t} \qquad con\ K = e^{\frac{-K'}{RC}}$$ (Ecua. 6)

En t = 0 $$K = V_C(0)$$ (Ecua. 7)

$$v(t) = V_C(0)\, e^{\frac{-1}{RC}t} \qquad v(t) = V_C(0)\, Ke^{\frac{-t}{\tau}}$$ (Ecua. 8)

Esto también se conoce como respuesta a entrada cero

Si V(0) = 10 volt, C = 1 μf y R = 10 KΩ

$$RC = \tau = 0{,}01\, seg. \qquad v(t) = 10\, e^{-100t}$$

“Una característica importante de este tipo de soluciones, es que

al ser exponenciales decrecientes, tienden a extinguirse a medida que el tiempo tiende a infinito”. Analicemos un poco estas ecuaciones...

t	$v(t)$	Δv	$\Delta v / v(t)$
0	10		
τ	3.678	6,32	0,6322
2τ	1,353	2,325	0,6321
3τ	0,498	0,855	0,6319
4τ	0,183	0,315	0,6325
5τ	0,067	0,116	0,6338
1,3τ	2,7253		
2,3τ	1,0025	1,7223	0,63215

Otro ejemplo:

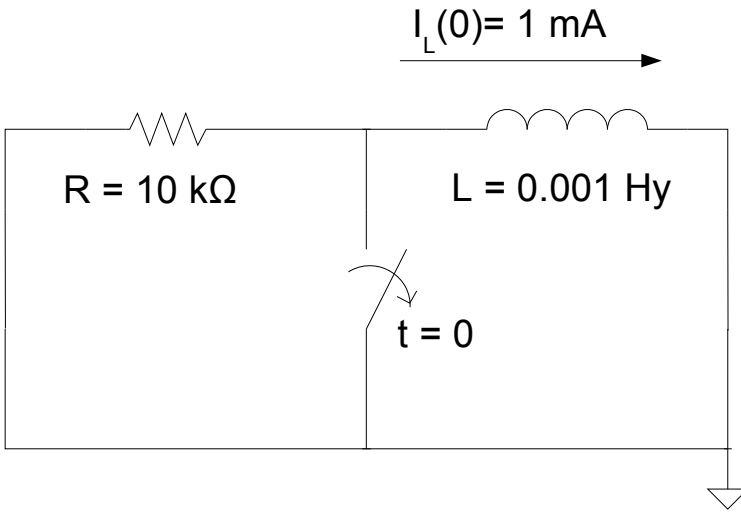


Fig. 2

Aplicando L.K.V (Ley de Kirchhoff de Tensiones)

$$R.i(t)+L\frac{\partial i(t)}{\partial t}=0$$

$$\frac{\partial i(t)}{i(t)}=\frac{-R}{L}\partial t \qquad i(t)=I(0)e^{\frac{-R}{L}t} \qquad i(t)=1e^{-10^7 t}mA$$

Lo interesante de esto es que

$$v_R(t) = 10\, e^{-10^7 t}\, Volts$$

“Para un mismo circuito,
todas las variables de una
red varían de la misma forma”

Excitación por Condiciones Iniciales y Fuentes:

(Huelsman plantea una excitación con fuentes y sin condiciones iniciales, y luego una solución que posee ambas fuentes. Pero la cátedra considera que una condición inicial igual a cero, por ejemplo, es en definitiva una condición inicial)

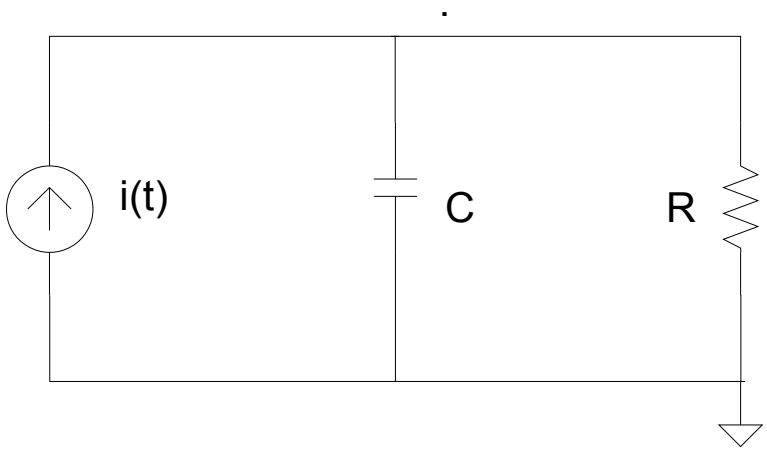


Fig. 3

$$i(t)=\frac{v(t)}{R}+C\frac{\partial v(t)}{\partial t} \qquad \text{(Ecua. 9)}$$

Esta ecuación comparte casi todos los atributos de la ecuación para excitación “solo” con condiciones iniciales salvo que es:

- NO_Homogénea (o sea, no todos los términos incluyen $v(t)$ o sus derivadas, ahora también aparece $i(t)$)

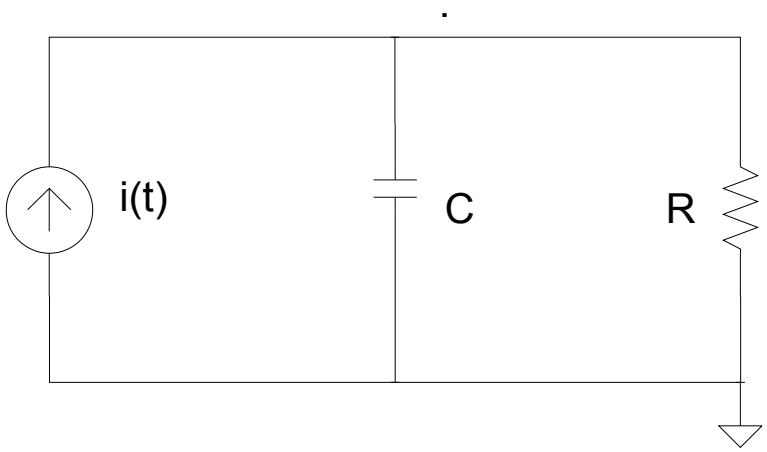
La solución de este tipo de ecuaciones tiene dos partes:

Primera	Segunda
Solución homogénea o complementaria	Solución permanente o forzada

La solución particular $f_P(t)$ puede encontrarse sustituyendo una forma supuesta para $g(t)$ y resolviendo para cualquier constante desconocida

Forma de la función de excitación $g(t)$	Forma de la solución particular $f_P(t)$
K_0	A
$K_0 t$	$A+Bt$
$K_0+K_1 t$	$A+Bt$
$K_0+K_1 t+K_2 t^2$	$A+Bt+Ct^2$
$K_0 . e^{-bt} \quad b \neq a$	$A . e^{-bt}$
$K_0 . e^{-at}$	$At . e^{-at}$
$K_0 . \sin(bt)$	$A . \sin(bt)+B . \cos(bt)$
$K_0 . \cos(bt)$	$A . \sin(bt)+B . \cos(bt)$

Regresando al ejemplo:



$$i(t)=\frac{v(t)}{R}+C\frac{\partial v(t)}{\partial t}$$

Y suponiendo que $i(t)=10$ (por ejemplo), la solución particular será $i_P(t)=A$. Para $t=\infty$, o sea para cuando las exponenciales se hayan apagado, la ecuación se transforma en:

$$10=\frac{A}{R}+C\frac{\partial A}{\partial t}=\frac{A}{R} \qquad A=10\,.\,R \qquad \text{(Ecua. 10)}$$

La solución homogénea o complementaria es la que ya vimos como solución a entrada cero, o solución a partir de las condiciones iniciales:

$$v_h(t) = Ke^{\frac{-1}{RC}t} \qquad \text{(Ecua. 11)}$$

La solución total será: $v_T(t) = 10 . R + Ke^{\frac{-1}{RC}t}$ (Ecua. 12)

Y el Valor de K se puede obtener en tiempo igual a cero, en donde el exponencial vale uno:

$$V_C(0) = 10 . R + K \qquad K = V_C(0) - 10 . R \qquad \text{(Ecua. 13)}$$

Ejemplo con una excitación senoidal.

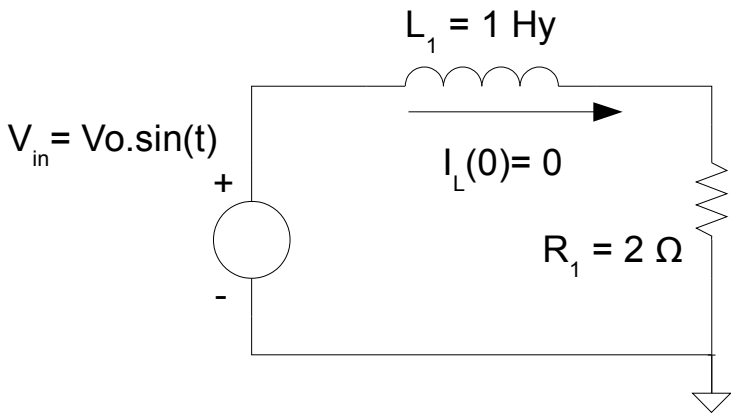


Fig. 4

Para resolver este tipo de ejercicios primero planteamos la ecuación del circuito

$$L\frac{\partial i(t)}{\partial t}+R.i(t)=V_0 sen(wt) \qquad \text{(Ecua. 14)}$$

La solución de este tipo de ecuaciones tiene dos partes:
La solución homogénea o complementaria y la solución permanente, forzada o particular.

La solución homogénea es de la forma:

$$i_h(t) = Ke^{\frac{-R}{L}t} \text{ con } L/R = \tau \text{, resultando en } i_h(t) = Ke^{\frac{-t}{\tau}} \qquad \text{(Ecua. 15)}$$

La solución permanente, forzada o particular:

$$i_P(t) = A.\sin(wt) + B.\cos(wt) \qquad \text{(Ecua. 16)}$$

Si $i_P(t)$ es solución de circuito,.. puedo reescribir la ecuación inicial:

$$L\left(A\,w\cos\left(wt\right)-Bw\,sen\left(wt\right)\right)+R\left(A\,sen\left(wt\right)+B\cos\left(wt\right)\right)=V_0\,sen\left(wt\right)$$

(Ecua. 17)

Reagrupando término.

$$\left(LA\,w+RB\right)\cos\left(wt\right)+\left(RA-LB\,w\right)sen\left(wt\right)=V_0\,sen\left(wt\right) \qquad \text{(Ecua. 18)}$$

Recordemos que nuestras incógnitas son A y B, por lo tanto poniendo en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} AR & -BLw \\ ALw & BR \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} V_0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{(Ecua. 19)}$$

Resolviendo para A:

$$A=\frac{\begin{vmatrix} V_0 & -Lw \\ 0 & R \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R & -Lw \\ Lw & R \end{vmatrix}}=\frac{V_0 R}{R^2+w^2 L^2} \qquad \text{(Ecua. 20)}$$

Y resolviendo para B:

$$B=\frac{\begin{vmatrix} R & V_0 \\ Lw & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R & -Lw \\ Lw & R \end{vmatrix}}=\frac{-V_0 wL}{R^2+w^2 L^2} \qquad \text{(Ecua. 21)}$$

Con R = 2, w = 1, L = 1 y V_0 = 10,

A = 4 y B = 2

$$i(t) = Ke^{-2t} + 4\sin(wt) - 2\cos(wt) \qquad \text{(Ecua. 22)}$$

En t = 0, i(t) debe de ser igual a cero (o sea su condición inicial)

$$0 = K - 2 \qquad K = 2$$

Por lo tanto

$$i(t) = 2e^{-2t} + 4\sin(wt) - 2\cos(wt) \qquad \text{(Ecua. 23)}$$

Supongamos ahora que la condición inicial no hubiese sido cero

$$I(0) = K - 2 \qquad K = I(0) + 2 \qquad \text{(Ecua. 24)}$$

$$i(t)=I(0)e^{-2t}+2e^{-2t}+4\sin(wt)-2\cos(wt) \qquad \text{(Ecua. 25)}$$

Esto se puede dividir de la siguiente forma

<table>
<tr><td rowspan="3">$i(t)$</td><td>$I(0)e^{-2t}$</td><td>$2e^{-2t}$</td><td>$4\sin(wt)-2\cos(wt)$</td></tr>
<tr><td>Respuesta a entrada cero</td><td colspan="2">Respuesta a estado cero</td></tr>
<tr><td colspan="2">Transitoria</td><td>Permanente</td></tr>
</table>

Respuesta a fuentes constantes:

Para cualquier circuito de primer orden excitado por fuentes constantes, la respuesta va a ser de la forma:

$$f(t) = Ke^{\frac{-t}{\tau}} + A \qquad \text{(Ecua. 26)}$$

En t = 0

$$f(0) = K + A \qquad \text{(Ecua. 27)}$$

y en t = ∞

$$f(\infty) = A \qquad \text{(Ecua. 28)}$$

Por lo tanto

$$K = f(0) - A = f(0) - f(\infty) \qquad \text{(Ecua. 29)}$$

y

$$A = f(\infty) \qquad \text{(Ecua. 30)}$$

$$f(t) = \left(f(0) - f(\infty)\right) e^{\frac{-t}{\tau}} + f(\infty) \qquad \text{(Ecua. 31)}$$

Ejercicio 18. (Simulable)

Para el circuito del transistor que se muestra en la figura 5a, encuentre la salida $v_0(t)$ para todo t si un pulso $10[u(t) - u(t-100\mu s)]$ se aplica como señal de entrada v_i. Suponga que la condición inicial es $v_0(0) = 10$ V y $\beta = 100$. Use el modelo equivalente del transistor que se da en la figura 5b.

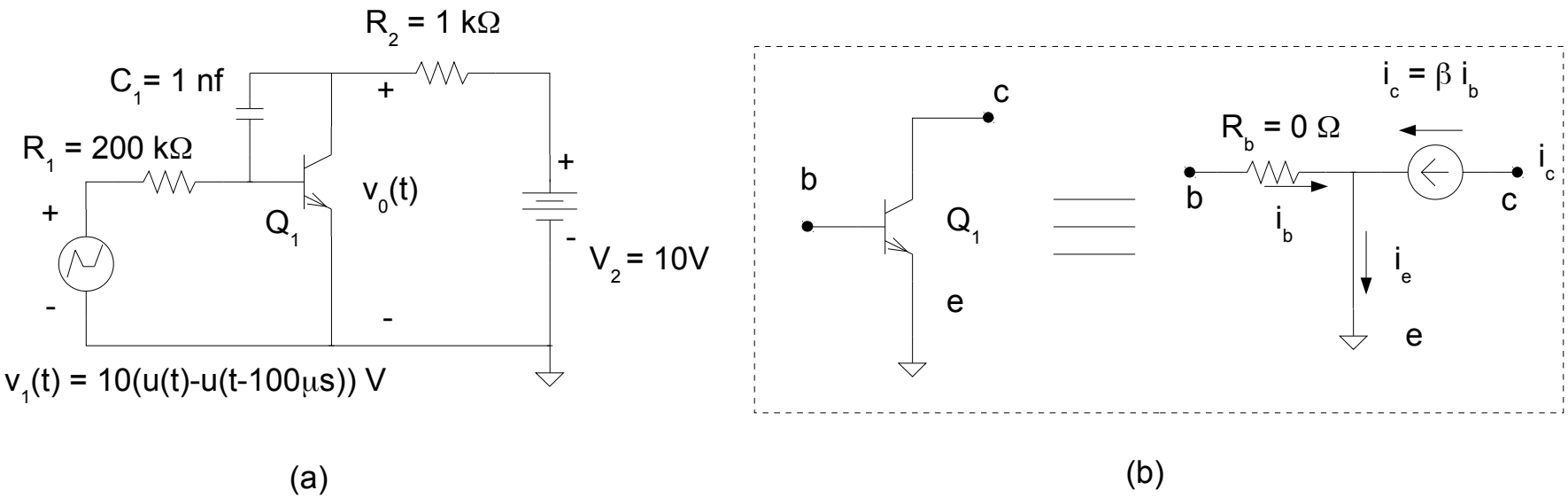


Fig. 5

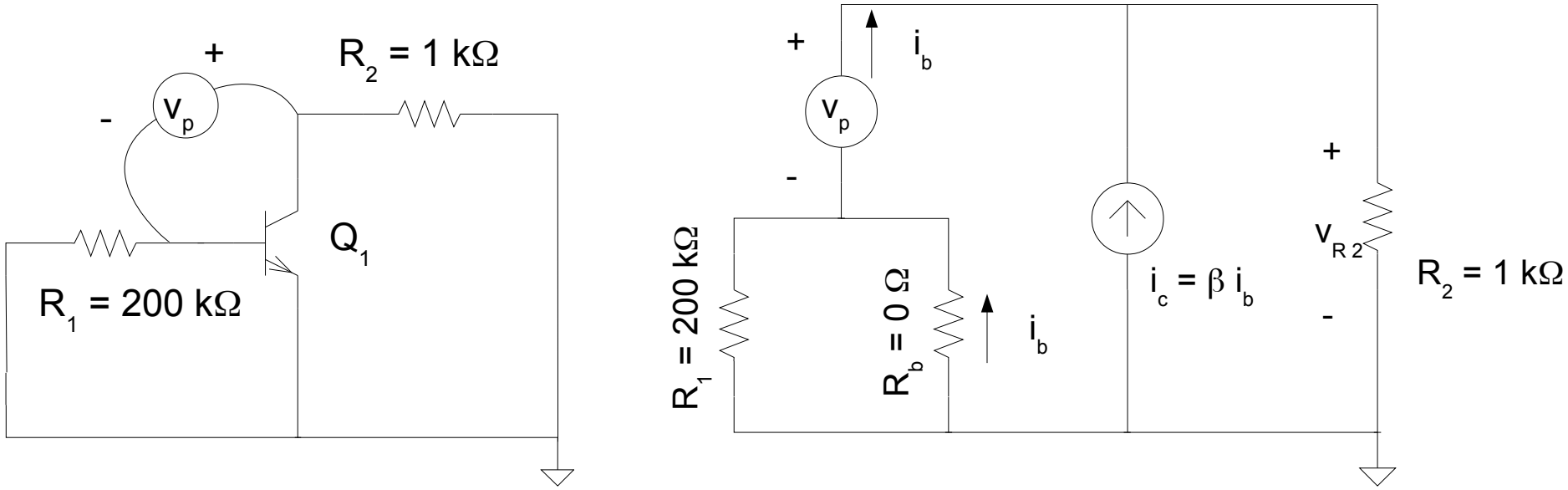
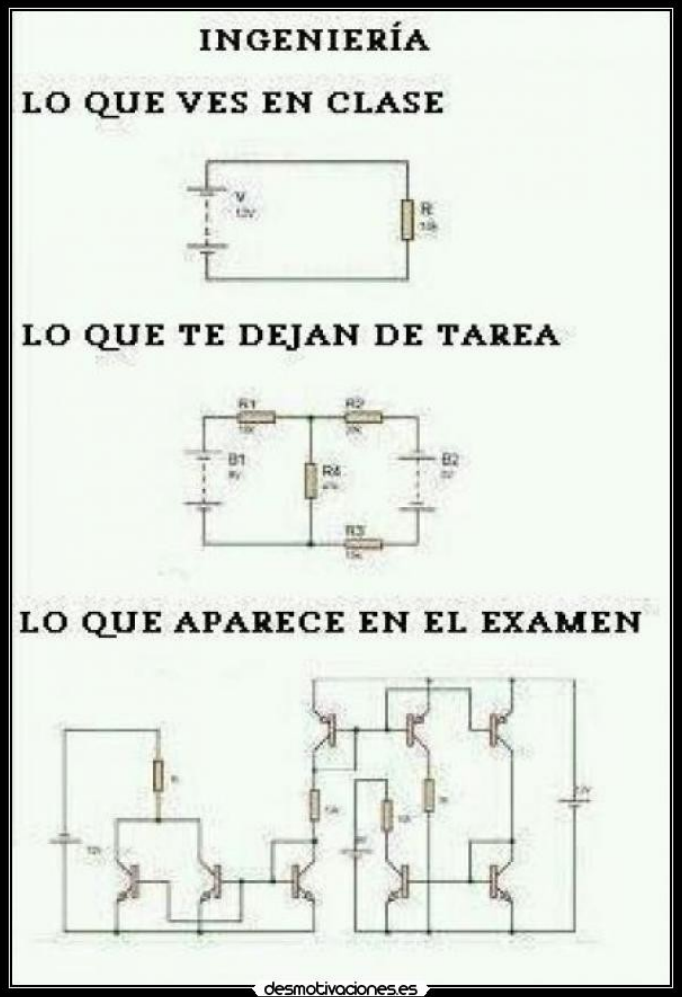


Fig. 6

Teniendo en cuenta que: $v_{R2}=(\beta+1).i_b.1\,k\,\Omega=Vp$, y que la corriente que circula por Vp es solamente la corriente de base i_b, esta claro que:

Resistencia en paralelo con el condensador: $$\frac{v_p}{i_b}=\frac{(\beta+1).i_b.1\,k\,\Omega}{i_b}=(\beta+1).1\,k\,\Omega$$

Finalmente la constante de tiempo estará dada por $R_2.C_1.(\beta+1)\approx 100\,\mu s$.



y siempre será así

por los siglos de los siglos....